🧪 Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

A Cisco Networking Academy–style lab that blends classical networking with application-layer engineering. You will configure inter-VLAN routing, deploy a MIME-aware socket server, capture packets, and analyze how meaning flows through the stack.

ณัฐนันทน์ บุษดี	673380037-1	ตอบคำถาม Assessment Questions และ Reflection Exercise
ศิริรัตน์ ชัยชนะ	673380060-6	สร้าง Network ตั้งค่าและทดสอบเครือข่าย (Part 1-2), ทดลองโปรแกรม (Part 3)
โยโกะ คามิโจ	673380302-8	วิเคราะห์ Packet (Part 4), จำลองปัญหา(Part 5)

📘 Lab Overview

Scenario

A client in one VLAN transfers files to a server in another VLAN using a custom MIME-based protocol (JSON header + binary payload). You will verify connectivity, observe encapsulation, and analyze packets using Wireshark.

This lab reinforces how Layer 2 segmentation, Layer 3 routing, TCP reliability, and application metadata interact.

🎯 Objectives

After completing this lab, you will be able to:

- Configure Router-on-a-Stick inter-VLAN routing
- Configure VLANs and trunking on a switch
- Deploy and run a MIME socket server and client
- Capture traffic using Wireshark
- Identify ARP, VLAN tags, TCP handshake, and application data
- Decode JSON headers in packet payload

- Troubleshoot network and application failures
- Document protocol behavior across OSI layers

🧰 Required Resources

- 1 Router (e.g., Cisco Systems ISR/virtual router)
- 1 Switch (Layer 2)
- 2 PCs or VMs
- Ethernet cables or virtual links
- Python 3 installed
- MIME file transfer project
- Wireshark installed (from Wireshark Foundation)

🗺️ Topology

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                    \ access
                     \
                     [S1]---- trunk ----[R1]
                     /
                    / access
PC2 Server (VLAN 20)
```

📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

🧠 Background Theory

Router-on-a-Stick

A single physical interface carries multiple VLANs via 802.1Q tagging. Subinterfaces perform routing between broadcast domains.

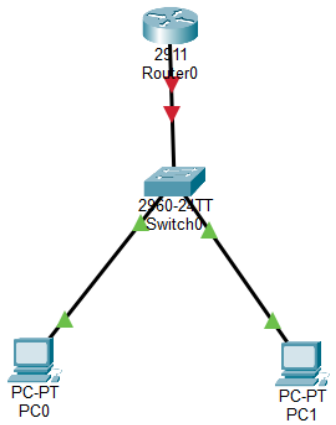
MIME Metadata

MIME labels content type (e.g., image/png). Your protocol wraps files with JSON describing:

- MIME type
- Size

Why This Matters

Real systems — APIs, storage services, message brokers — depend on this exact pattern: structured metadata + binary payload over reliable transport.



🔧 Part 1 — Configure Network Devices

Step 1 — Router Configuration

```
None
enable
configure terminal
hostname R1

interface g0/0
```

```
no shutdown

interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

end
write memory
```

```
Router>enable
Router#congigure terminal
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

R1(config)#interface g0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Step 2 — Switch Configuration

```
None
enable
configure terminal
hostname S1

vlan 10
name CLIENTS

vlan 20
name SERVERS

interface g0/1
switchport mode trunk

interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20

end
write memory
```

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   CLIENTS                          active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20
```

Step 3 — Configure Hosts

Set static IP addresses per table.

🔍 Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:

```
None
ping 192.168.20.20
```

PC0

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Verify:

- Successful replies
- ARP entries

Router checks:

```
None
show ip route
show ip interface brief
```

```
R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20

R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

Switch checks:

```
None
show interfaces trunk
show mac address-table
```

```
Switch>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20

Switch>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    00e0.a3a6.5e01    DYNAMIC     Gig0/1
  10    000a.41b6.c896    DYNAMIC     Fa0/1
  10    00e0.a3a6.5e01    DYNAMIC     Gig0/1
  20    0040.0b0d.0444    DYNAMIC     Fa0/2
  20    00e0.a3a6.5e01    DYNAMIC     Gig0/1
Switch>
```

🧪 Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)

```
None
cd automation
python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   SQL HISTORY   TASK MONITOR

MARY.md
-a----        2/18/2026   3:50 PM          9234 WEEK02_SECURITY_ERROR_SUMMARY.md


PS C:\Users\Admin\automation> cd week01-mime-typing
PS C:\Users\Admin\automation\week01-mime-typing> python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
[22:53:43] INFO: Starting server with host=0.0.0.0, port=65432, storage=storage
[22:53:43] INFO: Server listening on 0.0.0.0:65432
[22:56:36] INFO: Connection from ('192.168.1.125', 62087)
[22:56:36] INFO: Receiving image/png (108 bytes)
[22:56:36] INFO: Saved to storage\received_cdde.png
[22:56:36] WARNING: Connection error with ('192.168.1.125', 62087): [WinError 10053] An established connection was aborted by the so
ftware in your host machine
[22:56:36] INFO: Connection with ('192.168.1.125', 62087) closed
```

On Client (PC1)

```
None
cd automation
python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.1.125 --port
65432
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   SQL HISTORY   TASK MONITOR

PS C:\Users\Admin\automation> cd week01-mime-typing
PS C:\Users\Admin\automation\week01-mime-typing> python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.1.125 --port 65432
[22:56:36] INFO: Starting client with 1 files to 192.168.1.125:65432
[22:56:36] INFO: Connected to 192.168.1.125:65432
[22:56:36] INFO: Sent assets/sample.png (108 bytes) as image/png
[22:56:36] INFO: Connection closed. Sent: 1, Failed: 0
[22:56:36] INFO: All files sent successfully
PS C:\Users\Admin\automation\week01-mime-typing>
```

Confirm file saved.

📡 Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

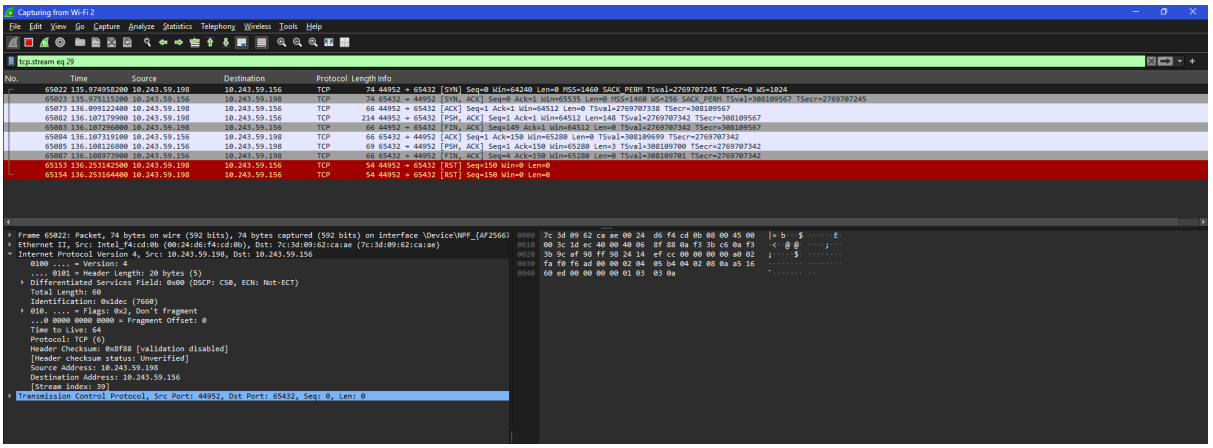
Step 1 — Start Capture

Open Wireshark.

Select interface connected to network.

Apply capture filter:

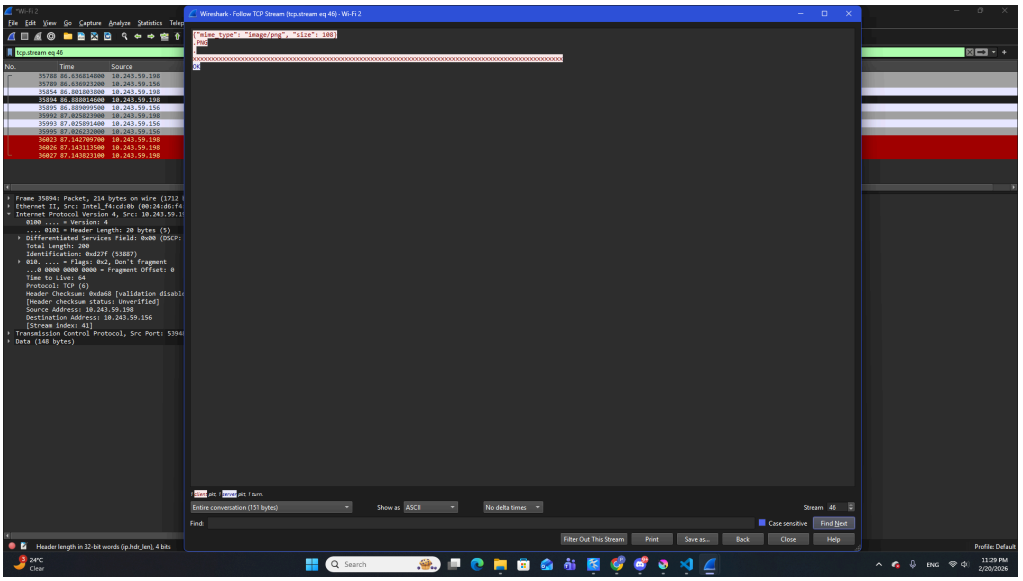
```
None
tcp port 65432
```



Step 2 — Initiate Transfer

Send file again.

Stop capture after completion.



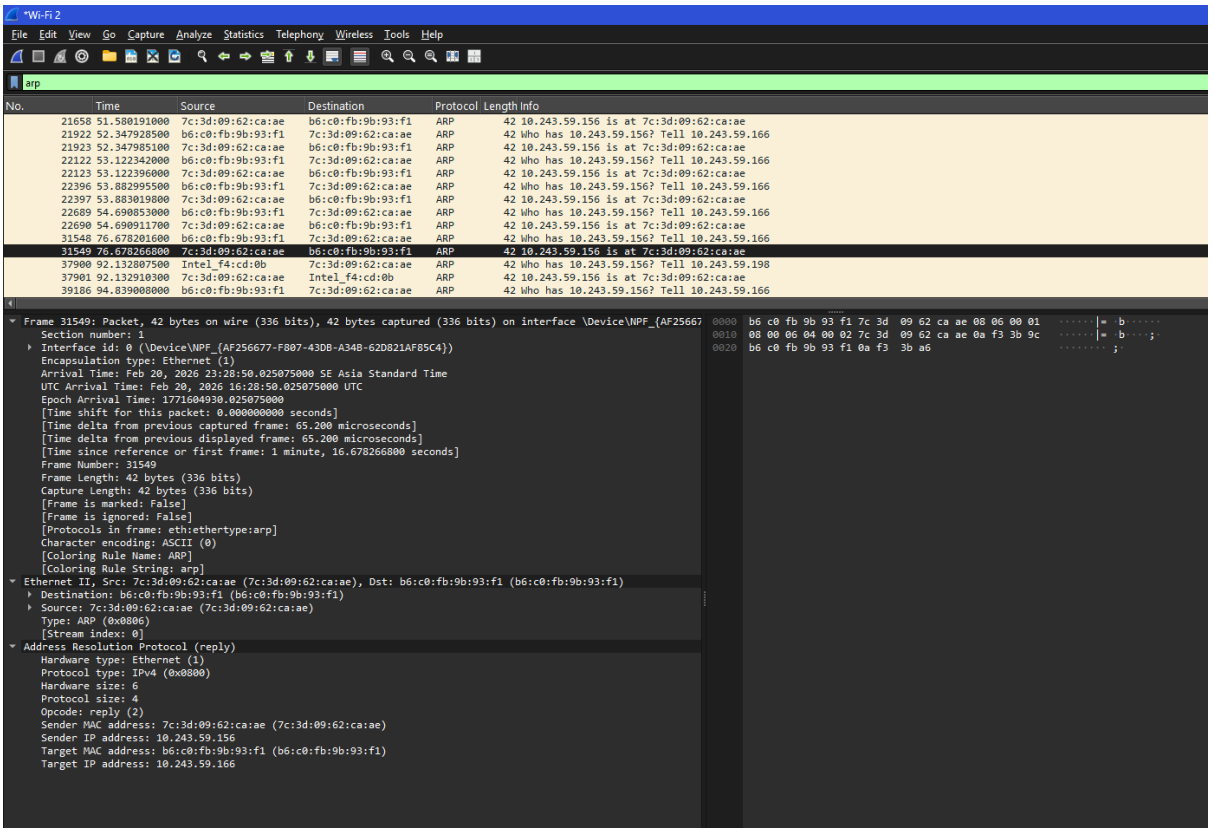
Step 3 — Analyze Packets

A — ARP Exchange

Look for:

- Who has 192.168.20.20?
- เนื่องจากเราทำการ ping ในเครือข่ายจำลองภายใน Cisco ทราฟฟิกของเครือข่ายจำลองนี้ไม่ได้ผ่านอินเทอร์เฟซเครือข่ายทางกายภาพของเครื่องโฮสต์ ดังนั้น Wireshark จึงไม่สามารถจับแพ็กเก็ตดังกล่าวได้
- ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายจริง Wireshark สามารถจับแพ็กเก็ต ARP ได้ เนื่องจากทราฟฟิกเครือข่ายผ่านอินเทอร์เฟซเครือข่ายของเครื่องโฮสต์ ถ้าปลายทางอยู่ใน VLAN อื่น คำขอ ARP จะถูกส่งไปยัง Default Gateway แทนที่จะส่งไปยังเครื่องปลายทางโดยตรง

Confirm MAC resolution.



ในรายละเอียดเห็นว่า:

- **Opcode:** reply (2)

- **Sender IP address:** 10.243.59.156

- **Sender MAC address:** 7c:3d:09:62:ca:ae
- **Target IP address:** 10.243.59.166
- **Destination MAC:** b6:c0:fb:9b:93:f1

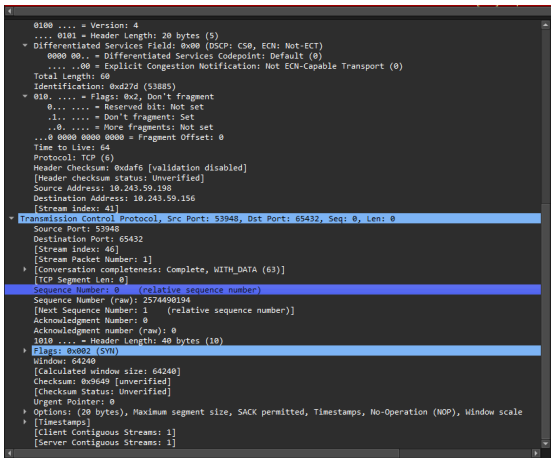
IP **10.243.59.156** ถูก resolve เป็น MAC **7c:3d:09:62:ca:ae**

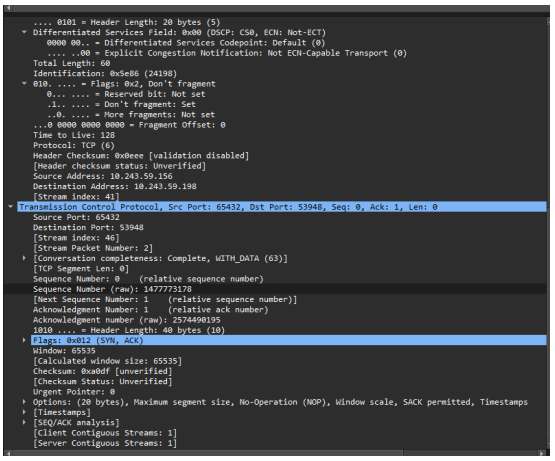
B — TCP Three-Way Handshake

Identify:

1 SYN -> Client ส่งแพ็กเก็ต SYN พร้อมหมายเลขลำดับ (Sequence Number) เท่ากับ 0
2 SYN-ACK -> Server ตอบกลับด้วยแพ็กเก็ต SYN-ACK โดยยืนยัน (Acknowledgment) หมายเลขลำดับเป็น 1
3 ACK -> Client ส่งแพ็กเก็ต ACK เพื่อยืนยันหมายเลขลำดับของเซิร์ฟเวอร์เป็น 1

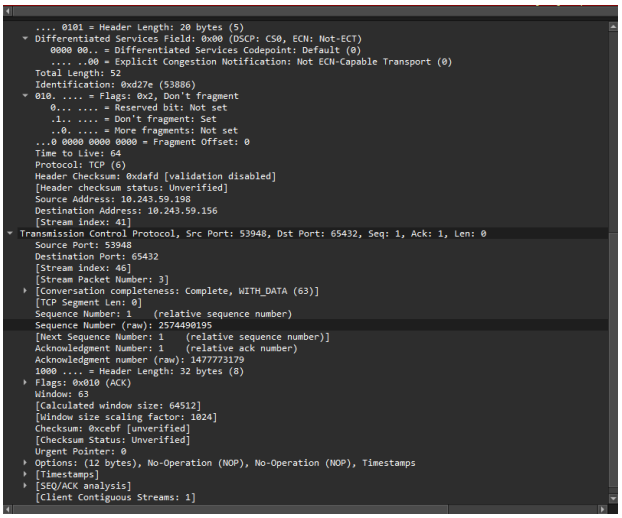
Check sequence numbers.





Src Port: 59348 → Dst Port: 65432
Seq: 0
Ack: 0
Flags: 0x002 (SYN)

Src Port: 65432 → Dst Port: 59348
Seq: 0
Ack: 1
Flags: 0x012 (SYN, ACK)



Src Port: 59348 → Dst Port: 65432
Seq: 1
Ack: 1
Flags: 0x010 (ACK)

C — Data Transfer

Follow stream:

Right click → Follow → TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

```
None
{"mime_type":"image/png","size":12345}
```

{"mime_type": "image/png", "size": 108} .PNG .
xxxx

🔬 Packet Dissection Guide

Layer	Field	What to Observe
Ethernet	Src/Dst MAC	Frame direction
802.1Q	VLAN ID	Segmentation
IP	TTL	Routing behavior
TCP	Flags	Reliability
Payload	JSON	MIME metadata

🛠️ Part 5 — Troubleshooting Labs

Scenario 1 — Broken Routing

Shutdown subinterface.

Observe:

- Ping failure
- TCP timeout

  Ping failure:
  เมื่อทดสอบ Ping จะขึ้น Request timed out เนื่องจาก Router ไม่มี active subinterface สำหรับ VLAN ปลายทาง จึงไม่สามารถทำ Inter-VLAN Routing ได้
  TCP timeout:
  Client ส่ง TCP SYN ไปยัง Server แต่ไม่ได้รับ SYN-ACK กลับมา เนื่องจากไม่มีเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทาง จึงเกิด TCP timeout และการเชื่อมต่อล้มเหลว

Scenario 2 — Firewall Block

Block port.

Observe:

- SYN retransmissions

  Ping ปกติ:
  สามารถ Ping ข้าม VLAN ได้ เพราะ Layer 3 ทำงานปกติ

TCP connection failure:
Client ส่ง TCP SYN ไปยัง Server แต่ Firewall หรือ OS Block port ทำให้ไม่มี SYN-ACK ตอบกลับ จึงเกิด SYN retransmission หลายครั้ง และสุดท้าย timeout

---

Scenario 3 — Wrong Gateway

Observe:

- ARP incomplete

  Ping failure:
  เมื่อ Client ต้องการส่งข้อมูลออกนอก VLAN จะส่งไปยัง Default Gateway แต่ถ้าตั้ง Gateway ผิด จะไม่สามารถติดต่อ Router ได้
  ARP Incomplete:
  Client ส่ง ARP Request เพื่อหา MAC Address ของ Gateway แต่ไม่มี ARP Reply กลับมา จึงไม่สามารถสร้าง Ethernet Frame ได้ และ TCP จะไม่เริ่มทำงานเลย

Scenario 4 — Packet Loss Simulation

Drop packets.

Observe:

- TCP retransmissions
- Window adjustment

  Connection established:
  TCP สามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จ
  During data transfer:
  บาง TCP segment สูญหายระหว่างทาง Receiver ส่ง Duplicate ACK และ Sender ตรวจพบการสูญหาย และทำ TCP Retransmission

---

📝 Lab Report Requirements

Include:

- Screenshots of configurations
- Ping results
- Wireshark capture screenshots
- JSON header evidence

- Encapsulation explanation
- Troubleshooting notes

🎓 Assessment Questions

1. Why does TCP retransmit lost segments?
   TCP เป็นโปรโตคอลแบบ reliable transport จึงต้องรับประกันว่าข้อมูลถึงปลายทางครบถ้วนและเรียงลำดับถูกต้อง
   TCP จะทำการ retransmit segment ที่หายไป เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล
   กลไกนี้ทำให้ไฟล์ที่ส่งผ่านเครือข่ายไม่เสียหาย แม้จะมี packet loss เกิดขึ้น

2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?
   VLAN ใช้การ tag แบบ IEEE 802.1Q เพื่อแบ่งเครือข่าย Layer 2 ออกเป็นหลาย Broadcast Domain บนสายเส้นเดียวกัน
   ผลที่เกิดขึ้น:
   - VLAN 10 จะไม่เห็น Broadcast ของ VLAN 20
   - ARP Request จะกระจายเฉพาะใน VLAN เดียวกัน
   - ลดการชนกันของ broadcast
   - เพิ่มความปลอดภัยและการจัดการเครือข่าย

   ในแลปนี้:
   - PC1 อยู่ VLAN 10
   - PC2 อยู่ VLAN 20

   จึงต้องอาศัย Router ในการสื่อสารข้าม VLAN

3. What role does MIME play compared to TCP headers?
   TCP Header ทำหน้าที่ ควบคุมการส่งข้อมูล (Port, Sequence, ACK, Flags)
   MIME ทำหน้าที่ บอกความหมายของข้อมูล (เช่น image/png, size)

4. Where does routing decision occur?
   Routing Decision เกิดที่ Router

5. Why does ARP precede TCP communication?
   ก่อนจะส่ง TCP segment ได้
   อุปกรณ์ต้องรู้ MAC Address ปลายทางใน Layer 2 ก่อน
   ลำดับเหตุการณ์:
   1. PC1 ต้องการส่งไป 192.168.10.1
   2. ถ้ายังไม่รู้ MAC ให้ ส่ง ARP Request
   3. ได้ ARP Reply แล้วได้ MAC Address
   4. จึงสร้าง Ethernet Frame และส่ง TCP ได้

   TCP ทำงานที่ Layer 4
   แต่การส่งจริงต้องห่อด้วย Ethernet Frame (Layer 2)
   ดังนั้น ARP (Layer 2/3 mapping) จึงต้องเกิดก่อน

📊 Reflection Exercise

Explain:

> How does application meaning survive multiple encapsulation layers?
>
> Payload ด้านในยังคงเดิมเสมอ
> แต่ละ Layer:
> - ไม่แก้ไขข้อมูลชั้นบน
> - เพียงเพิ่ม Header ของตัวเอง
>
> เมื่อถึงปลายทาง:
> - เกิด Decapsulation
> - ลอก Header ออกทีละชั้น
> - จนเหลือ Application Data เดิม
>
> ดังนั้น MIME metadata จึงรอดผ่านทุก Layer ได้

⚠️ Common Pitfalls

- Server bound to localhost only
- Missing trunk
- Wrong VLAN
- OS firewall enabled
- Capture on wrong interface

🚀 Extension Activities

- Add TLS encryption
- Measure throughput vs latency
- Capture checksum errors
- Add checksum field to protocol
- Containerize server
- Compare with HTTP transfer

🧬 Instructor Notes — What This Lab Really Teaches

This is not just networking.

It demonstrates:

- Protocol layering philosophy
- Reliability engineering
- Metadata semantics
- Distributed system fundamentals

The student watches a file become:

intention → bytes → frames → signals → bytes → meaning

That transformation is the essence of computer networks.